

选题	2026 年第十六届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛（中文赛项）	参赛编号
		apmcm*****

标题（此处换成论文的标题）

摘要

（说明：以下开始写摘要，正文从下一页开始。摘要及正文格式基本要求是宋体，小四号，单倍行距，没有要求的地方就自行处理。看完后删除该说明）

1 芯片热管理系统传热模型

1.1 模型假设及说明

芯片歧管式微通道热管理系统属于典型的固-液共轭传热结构。芯片等效热源产生的热量先经氮化铝实体层传导，经歧管分配层至微通道壁面与针肋，最后由去离子水带走。冷却液由顶部入口进入歧管分配层，随后进入下方带针肋的微通道换热层，沿歧管单元依次完成换热后从侧部出口流出。

为在保留主要物理机制的同时建立可用于后续优化的显式关系式，模型作如下假设：

1. 系统处于稳态工作状态，冷却液入口质量流量、入口温度、出口压力、外部环境温度和材料物性均按题目给定值取定。
2. 冷却液视为不可压缩牛顿流体，密度、比热、导热系数和动力黏度取常数。由于工质和入口总流量固定，雷诺数、努塞尔数等无量纲量不作为新的设计变量出现，其变化由结构参数诱导，并吸收到等效换热系数和等效阻力系数中。
3. 芯片热源在给定区域内均匀发热，氮化铝实体层内以导热和横向均热为主。固体区导热作用用等效固体热阻表示，芯片热源的总发热功率记为

$$P_h = q''' A_h t_h, \quad (1)$$

其中 q''' 为体热源强度， A_h 为热源平面面积， t_h 为热源厚度。

4. 沿冷却液主流方向，将换热区域划分为 J 个几何相同的歧管换热单元，各单元沿流向串联：前一单元出口冷却液温度作为后一单元入口温度，各单元压降沿流向累加。单元内部的针肋绕流、局部混合和微尺度速度场用等效换热面积、扰流强化因子和局部阻力系数表征。
5. 为得到关于 β, γ, N_r 的显式解析模型，采用总流体层高度近似固定的闭合假设

$$h_{mf} + h_{mc} = H_f, \quad (2)$$

由 $\gamma = h_{mf}/h_{mc}$ 得

$$h_{mc} = \frac{H_f}{1 + \gamma}, \quad h_{mf} = \frac{\gamma H_f}{1 + \gamma}. \quad (3)$$

该假设刻画封装高度受限时歧管层与微通道层的空间分配。若数据表明微通道高度近似不变，可在问题二代理模型中对 γ 的影响进行修正。

6. 当 $N_r = 0$ 时针肋不存在，针肋宽度比 β 失去物理意义，故引入指示函数

$$I_N = \begin{cases} 1, & N_r > 0, \\ 0, & N_r = 0, \end{cases} \quad (4)$$

使 β 引起的阻塞、面积增益与扰流强化在 $N_r = 0$ 时自动消失，模型退化为光通道基准，与数据中 $\beta = 0, N_r = 0$ 的基准样本一致。

7. 本节模型仅论证各项的物理来源、符号与主导次数关系；其中经验系数 $C_\bullet, a_A, a_\phi, b_\phi, m, \lambda, \gamma_0$ 等不取定数值，其确切取值由问题二在样本数据上标定，即“机理定结构与符号、数据定系数”。

1.2 记号说明

表 1: 主要记号说明

记号	单位	含义
β	—	针肋宽度比, $\beta = d_p/w_c$
γ	—	歧管深高比, $\gamma = h_{mf}/h_{mc}$
N_r	—	单个歧管单元内沿流向的针肋排数
I_N	—	针肋存在指示函数 ($N_r > 0$ 取 1, 否则取 0)
d_p	m	针肋直径
w_c	m	微通道特征宽度
h_{mf}	m	歧管分配层高度
h_{mc}	m	微通道换热层高度
H_f	m	歧管层与微通道层的等效总流体高度
J	—	沿流向划分的串联歧管换热单元数
P_h	W	芯片总发热功率
Q_j	W	第 j 个歧管换热单元承担的热负荷
$\dot{m}$	kg/s	冷却液总质量流量
c_p	J/(kg·K)	冷却液定压比热
T_{in}	K	系统入口冷却液温度
$T_{f,j}$	K	第 j 个单元入口处的冷却液平均温度
$T_{w,j}$	K	第 j 个单元对应的芯片局部等效温度
T_{max}	K	芯片区域最高温度
R_{cal}	K/W	冷却液显热热阻, $R_{cal} = 1/(\dot{m}c_p)$
R_s	K/W	单元固体导热等效热阻
R_u	K/W	单元从热源到冷却液的总等效热阻
u_{mc}, u_{mf}	m/s	微通道、歧管层平均流速
$D_{h,mc}$	m	微通道等效水力直径
A_e	m ²	单元等效固液换热面积
λ	—	针肋占据通流截面的几何修正系数
γ_0	—	歧管-微通道较优匹配深高比
m	—	微通道高度变化对基础换热的净影响指数
$\mathcal{H}$	—	单元综合换热能力因子
$\mathcal{B}$	—	针肋阻塞损失因子
$\mathcal{M}$	—	歧管-微通道流阻匹配偏差因子
ΔP	Pa	系统总压降
R_{th}	K/W	系统热阻
Θ	—	温度非均匀性指标

1.3 完整共轭传热模型

流体区域包括歧管分配层与微通道换热层, 固体区域包括芯片热源等效层、氮化铝导热层及流道壁面。流体区满足连续性方程

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (5)$$

动量方程

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u}, \quad (6)$$

以及能量方程

$$\rho c_p \mathbf{u} \cdot \nabla T_f = k_f \nabla^2 T_f. \quad (7)$$

固体区域满足带热源项的导热方程

$$\nabla \cdot (k_s \nabla T_s) + q''' \chi_h = 0, \quad (8)$$

其中 χ_h 为热源区域指示函数。固液界面满足无滑移、温度连续和热流连续：

$$\mathbf{u} = 0, \quad T_f = T_s, \quad -k_f \nabla T_f \cdot \mathbf{n} = -k_s \nabla T_s \cdot \mathbf{n}. \quad (9)$$

上述方程描述真实三维共轭传热过程，但直接求解需完整三维几何与针肋阵列细节，其数值采样即为附件 2。问题一的目标是建立结构参数与性能指标之间的可解释关系，故在控制方程基础上进行单元平均降阶，保留三类主要机制：针肋造成的换热面积增加与扰流强化、针肋造成的局部阻塞与压降惩罚、歧管层与微通道层高度配比造成的流阻匹配变化。

1.4 串联歧管单元的平均降阶

将沿流向排列的歧管换热区划分为 J 个串联单元。为得到解析表达式，设热源影响区内各单元承担相同热负荷

$$Q_j = \frac{P_h}{J}, \quad j = 1, 2, \dots, J. \quad (10)$$

若考虑横向均热与中心热源投影造成的非均匀热负荷，可改写为 $Q_j = \omega_j P_h$ ($\sum_j \omega_j = 1$)；在问题一显式模型中，均匀热负荷已足以反映串联升温的主导效应。

由总高度闭合假设，微通道主体速度、歧管层速度与水力直径具有如下尺度关系 ($0 < \lambda \leq 1$ 为针肋占据通流截面的几何修正系数)：

$$u_{mc} \propto \frac{1 + \gamma}{1 - \lambda \beta I_N}, \quad u_{mf} \propto \frac{1 + \gamma}{\gamma}, \quad D_{h,mc} \propto h_{mc} \propto (1 + \gamma)^{-1}. \quad (11)$$

针肋宽度比与排数同时影响换热面积。单元等效换热面积 $A_e = A_0 + \eta_p A_p$ ，其中针肋侧面积 $A_p \propto d_p N_r h_{mc} \propto \beta N_r / (1 + \gamma)$ ，据此定义无量纲面积增益

$$\mathcal{A}(\beta, \gamma, N_r) = 1 + a_A \frac{\beta N_r}{1 + \gamma}, \quad a_A > 0. \quad (12)$$

针肋还打断热边界层并诱导尾迹涡，扰流强化随 βN_r 增大但存在边际递减，取

$$\Phi(\beta, N_r) = 1 + a_\phi [1 - \exp(-b_\phi \beta N_r)], \quad a_\phi, b_\phi > 0. \quad (13)$$

基础对流换热系数 $h_0 \sim Nu k_f / D_{h,mc}$ ，微通道高度变化对其净影响以指数 m 表示， $h_0 \propto (1 + \gamma)^m$ ($0 < m \leq 1$ ，由数据标定)。于是单元综合换热能力因子

$$\mathcal{H}(\beta, \gamma, N_r) = (1 + \gamma)^m \left(1 + a_A \frac{\beta N_r}{1 + \gamma} \right) \{ 1 + a_\phi [1 - \exp(-b_\phi \beta N_r)] \}. \quad (14)$$

此处以 $h_0 \propto (1 + \gamma)^m$ 为唯一的“流速–换热”标度、扰流以乘性因子叠加，不另引与之一致的边界层标度；指数 m 把“微通道变薄使对流系数升高”与“换热体积/面积减小”的净效应交由数据定号。

针肋越粗、排数越多，通流截面越小，局部绕流形阻与尾迹低速区越明显。定义针

肋阻塞损失因子

$$\mathcal{B}(\beta, \gamma, N_r) = N_r \left(\frac{\beta}{1 - \lambda\beta} \right)^2 (1 + \gamma)^2, \quad (15)$$

其中 $(1 + \gamma)^2$ 来自微通道速度尺度 u_{mc}^2 , $1 - \lambda\beta$ 反映针肋占据截面后的间隙加速; $N_r = 0$ 时 $\mathcal{B} = 0$, 自动退化。

歧管深高比控制歧管层与微通道层的流阻匹配。设 γ_0 为较优匹配深高比, 定义匹配偏差因子

$$\mathcal{M}(\gamma) = \frac{\gamma}{\gamma_0} + \frac{\gamma_0}{\gamma} - 2, \quad (16)$$

其在 $\gamma = \gamma_0$ 取 0、两侧增大, 用于表征歧管过浅 (分配不均) 或过深 (换热空间压缩) 造成的偏离, 使 γ 对各指标具备内部最优能力。

1.5 热阻表达式

各歧管单元沿流向串联, 冷却液温度递推为

$$T_{f,1} = T_{in}, \quad T_{f,j+1} = T_{f,j} + \frac{Q_j}{\dot{m}c_p}, \quad (17)$$

在 $Q_j = P_h/J$ 下

$$T_{f,j} = T_{in} + \frac{(j-1)P_h}{J\dot{m}c_p}. \quad (18)$$

单元等效热阻由固体导热、对流换热、阻塞惩罚与匹配偏差组成:

$$R_u(\beta, \gamma, N_r) = R_s + C_h \mathcal{H}^{-1} + C_b \mathcal{B} + C_m \mathcal{M}, \quad C_h, C_b, C_m > 0. \quad (19)$$

第 j 单元芯片局部等效温度 (χ 为单元内平均升温修正, 取 1/2)

$$T_{w,j} = T_{f,j} + \chi \frac{P_h}{J\dot{m}c_p} + \frac{P_h}{J} R_u. \quad (20)$$

最高温出现在末单元:

$$T_{\max} = T_{in} + \frac{(J-1+\chi)P_h}{J\dot{m}c_p} + \frac{P_h}{J} R_u. \quad (21)$$

故系统热阻

$$R_{th} = \frac{T_{\max} - T_{in}}{P_h} = \frac{J-1+\chi}{J\dot{m}c_p} + \frac{1}{J} R_u(\beta, \gamma, N_r). \quad (22)$$

当 J 较大时显热项趋于 $1/(\dot{m}c_p) = R_{cal}$, 由附件参数 $\dot{m} = 10^{-3} \text{ kg/s}$ 、 $c_p = 4182 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 得 $R_{cal} \approx 0.239 \text{ K/W}$, 是与结构无关的热阻理论下限。引入参考热阻无量纲化, 得

$$R^*(\beta, \gamma, N_r) = C_{R0} + C_{R1} \left[(1 + \gamma)^m \left(1 + a_A \frac{\beta N_r}{1 + \gamma} \right) \{ 1 + a_\phi [1 - \exp(-b_\phi \beta N_r)] \} \right]^{-1} \\ + C_{R2} N_r \left(\frac{\beta}{1 - \lambda\beta} \right)^2 (1 + \gamma)^2 + C_{R3} \left(\frac{\gamma}{\gamma_0} + \frac{\gamma_0}{\gamma} - 2 \right), \quad (23)$$

其中 C_{R0} 吸收固体导热与显热热阻等基准, $C_{R1}, C_{R2}, C_{R3} > 0$ 。

1.6 压降表达式

系统压降由歧管段、微通道沿程与针肋局部损失组成。歧管段动压损失

$$\Delta P_{mf}^* \sim \left(\frac{1+\gamma}{\gamma} \right)^2. \quad (24)$$

微通道层流摩擦 $\Delta P_{mc} \propto u_{mc}/D_{h,mc}^2$ ，代入速度与水力直径尺度

$$\Delta P_{mc}^* \sim \frac{(1+\gamma)^3}{1-\lambda\beta I_N}. \quad (25)$$

针肋局部损失按局部动压沿 N_r 排累积（局部阻力系数 $K_p \propto (\beta/(1-\lambda\beta))^2$ ）

$$\Delta P_{pin}^* \sim N_r \left(\frac{\beta}{1-\lambda\beta} \right)^2 (1+\gamma)^2. \quad (26)$$

将固定入口、出口与缩扩损失吸收到常数项，得无量纲总压降

$$\begin{aligned} \Delta P^*(\beta, \gamma, N_r) = & C_{P0} + C_{P1} \left(\frac{1+\gamma}{\gamma} \right)^2 + C_{P2} \frac{(1+\gamma)^3}{1-\lambda\beta I_N} \\ & + C_{P3} N_r \left(\frac{\beta}{1-\lambda\beta} \right)^2 (1+\gamma)^2, \end{aligned} \quad (27)$$

其中 $C_{P0}, \dots, C_{P3} > 0$ 。需说明： β 同时进入沿程项与局部项并非重复计入——沿程项的 $1-\lambda\beta$ 来自“针肋占据截面使主体流速升高、壁面黏性摩擦增大”，局部项来自“针肋绕流的形阻与尾迹损失”，二者为相互独立的物理机制； $N_r = 0$ 时经 I_N 与 N_r 因子同时归零。

1.7 温度非均匀性表达式

温度非均匀性来源于串联沿程升温、局部换热不足，以及针肋过密或歧管匹配偏离造成的局部低速区与供液不均。在均匀单元热负荷下，轴向温升为等差序列，其标准差正比于

$$\frac{P_h}{J\dot{m}c_p} \sqrt{\frac{J^2 - 1}{12}}, \quad (28)$$

为给定工况下的常数，记入 $C_{\Theta 0}$ 。需注意：分流不均、阻塞等全局修正若以相同常数加到每个 $T_{w,j}$ 上，会在标准差中相互抵消而无法进入指标；故结构对温度非均匀性的影响通过换热能力、阻塞与匹配三项结构因子显式表达：

$$\begin{aligned} \Theta^*(\beta, \gamma, N_r) = & C_{\Theta 0} + C_{\Theta 1} \left[(1+\gamma)^m \left(1 + a_A \frac{\beta N_r}{1+\gamma} \right) \{1 + a_\phi [1 - \exp(-b_\phi \beta N_r)]\} \right]^{-1} \\ & + C_{\Theta 2} N_r \left(\frac{\beta}{1-\lambda\beta} \right)^2 (1+\gamma)^2 + C_{\Theta 3} \left(\frac{\gamma}{\gamma_0} + \frac{\gamma_0}{\gamma} - 2 \right), \end{aligned} \quad (29)$$

其中 $C_{\Theta 0}, \dots, C_{\Theta 3} > 0$ 。第二项表局部换热不足导致的热点，第三项表针肋阻塞与尾迹低速区引起的温度离散，第四项表歧管-微通道流阻匹配偏离造成的供液不均。

1.8 三输入三输出关系式与影响规律

综合式 (23)、(27)、(29)，记综合换热能力 $\mathcal{H}$ 、阻塞因子 $\mathcal{B}$ 、匹配偏差 $\mathcal{M}$ ，得问题一的三输入三输出机理关系

$$\begin{bmatrix} R^* \\ \Delta P^* \\ \Theta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{R0} + C_{R1}\mathcal{H}^{-1} + C_{R2}\mathcal{B} + C_{R3}\mathcal{M} \\ C_{P0} + C_{P1}\left(\frac{1+\gamma}{\gamma}\right)^2 + C_{P2}\frac{(1+\gamma)^3}{1-\lambda\beta I_N} + C_{P3}\mathcal{B} \\ C_{\Theta0} + C_{\Theta1}\mathcal{H}^{-1} + C_{\Theta2}\mathcal{B} + C_{\Theta3}\mathcal{M} \end{bmatrix}, \quad (30)$$

其中 $\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mathcal{M}$ 由前述定义给出，均为 β, γ, N_r 的函数；中间量 $u_{mc}, u_{mf}, D_{h,mc}, A_e$ 等均由三参数与外生条件决定，不构成新自变量。各项符号与主导次数汇总于表 2。

表 2: 结构参数对性能指标的影响规律

指标	针肋宽度比 β	针肋排数 N_r	歧管深高比 γ
R^*	$\mathcal{H}^{-1}$ 降与 $\mathcal{B}$ 升竞争，可现内部最优	同 β ，强化趋于饱和	$\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mathcal{M}$ 竞争，符号由 m, γ_0 标定
ΔP^*	$(1 - \lambda\beta)^{-2}$ 型强凸上升	近一次累积上升	歧管项降、通道项升，存在权衡
Θ^*	$\mathcal{H}^{-1}$ 降与 $\mathcal{B}$ 升竞争，存在内部最优	同 β	$\mathcal{M}$ 主导， $\gamma \rightarrow \gamma_0$ 最均匀

由式 (23) 知， β 与 N_r 对热阻具有双重作用：增大时面积增益与扰流强化使 $\mathcal{H}$ 增大、降低 R^* ，但阻塞项 $\mathcal{B}$ 随之快速增大，故二者对热阻体现为换热增强与流动阻塞的竞争，可出现内部最优。由式 (27) 知，压降对针肋更敏感： N_r 以近一次累积进入局部损失， β 通过 $(1 - \lambda\beta)^{-1}$ 与 $(1 - \lambda\beta)^{-2}$ 放大摩擦与局部损失； γ 增大降低歧管段而抬高微通道段，存在权衡。由式 (29) 知，温度非均匀性由串联升温、局部换热不足、针肋阻塞与匹配偏差共同决定，适度增大 β, N_r 抑制热点、过大则因阻塞回升， $\gamma \rightarrow \gamma_0$ 时供液与换热最匹配、温度最均匀。

综上，针肋宽度比与针肋排数主要体现“换热强化–流动阻力”权衡，歧管深高比主要体现“流量分配改善–微通道空间压缩”权衡；三指标互相冲突、不能同时最优，构成多目标优化的物理依据。其中 R^*, Θ^* 对 β, N_r 的内部最优及 γ 的最优位置，由问题二的数据代理模型在样本上定量标定。

1.9 三项性能指标作为综合评价依据的合理性

热阻 R^* 反映芯片最高温度相对入口冷却液温度的升高，直接对应散热能力：相同发热功率下，热阻越小，结温越低。压降 ΔP^* 反映冷却液流经歧管层、微通道层与针肋阵列的总流动阻力：入口流量给定时，压降越大，循环泵功越高、能耗与工程实现难度越大。温度非均匀性 Θ^* 反映芯片区域热点与温度离散：即使平均温度较低，局部热点仍可能导致热应力集中、材料热疲劳与界面失效，故对应可靠性与寿命。

综上，热阻、压降与温度非均匀性分别对应散热能力、流动能耗与可靠性，三个维度相互独立又彼此制约（由主线矛盾不可同时最优），且均可无量纲度量、便于跨尺度比较，共同构成该芯片歧管式微通道热管理系统结构设计的综合评价依据。

参考文献（可另起一页）

参考文献的编号，如 [1][3] 等；引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次序列出，

其中：书籍的表述方式为

[编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年。

参考文献中期刊杂志论文的表述方式为

[编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

参考文献中网上资源的表述方式为

[编号] 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。

附录（另起一页）